PIVKA-II 測定試薬変更に伴う ECLIA 法と IEMA 法の比較検討

◎中野 月穂[1)]、児玉 由美子[1)]、芦川 直輝[1)]、近藤 慶[1)]、川久 由乃[1)]
学校法人順天堂 順天堂大学医学部附属静岡病院[1)]

【目的】PIVKA-Ⅱは肝細胞癌の診断および治療効果判定に用いられる重要な腫瘍マーカーとして広く臨床で利用されている。特に AFP と併用することで診断における感度および特異度の向上が期待されている。今回、新たにロシュ社のエクルーシス試薬 PIVKA-Ⅱを導入することになり、従来の測定試薬との比較検討を行った。

【方法】2026 年 1 月～2 月に当院で測定された PIVKA-II 検体のうち、ECLIA 法、IEMA 法、ならびに AFP の 3 項目が測定された 691 検体を対象とした。PIVKA-Ⅱは、cobas8000<e801> (ロシュ・ダイアグノスティックス株式会社、エクルーシス試薬 PIVKA-Ⅱ、ECLIA 法)および AIA-900(東ソー株式会社、E テスト「TOSOH」Ⅱ(PIVKA-Ⅱ)、IEMA 法)により測定した。AFP は cobas8000<e801> (エクルーシス試薬 AFPⅡ、ECLIA 法)により測定した。カットオフ値は、ECLIA 法 28.4 ng/mL、IEMA 法 40 mAU/mL、AFP 10 ng/mL とし、相関解析、一致率解析、陽性パターン分類を実施した。

【結果】両測定系間の相関係数は r=0.802(p<0.001)と良好な相関を示した。PIVKA-II 判定の一致率は 95.8%(662 検体)であり、不一致は 4.2%(29 検体)であった。ECLIA 法/IEMA 法測定値比の中央値は 0.833 であり、ECLIA 法は平均 10～20%低値を示す系統的差異が認められた。

陽性パターン分類では、3 項目全陽性が 40 検体(5.8%)、全陰性が 522 検体(75.5%)、PIVKA-II 両陽性かつ AFP 陰性は 57 検体(8.2%)、AFP のみ陽性は 43 検体(6.2%)であった。

また、測定系変更により陽性から陰性へ変化する検体が 7 例(1.0%)、陰性から陽性へ変化する検体が 22 例(3.2%)認められた。

【考察】ECLIA 法と IEMA 法は高い相関と判定一致率を示し、同等の臨床的評価が可能と考えられた。ECLIA 法が低値傾向を示す系統的差異が認められたが、測定原理および測定単位の相違によるものだと考えられた。特にカットオフ付近では判定変動に注意が必要であり、AFP 併用は診断精度の向上に有用と考えられた。